РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
РАЙОННЫЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2025
Химия 7 класс

1. (1 б) Какой из перечисленных газов поддерживает горение?
   A. Углекислый газ
   B. Азот
   C. Кислород
   D. Водород
   E. Метан
2. (1 б) Какое окрашивание пламени наблюдается при введении соединений калия?
   A. Зелёное
   B. Красное
   C. Фиолетовое
   D. Жёлтое
   E. Голубое
3. (1 б) К какому классу неорганических веществ относится соединение NaOH?
   A. Кислота
   B. Основание
   C. Соль
   D. Оксид
   E. Амфотерное соединение
4. (1 б) Как называется реакция кислоты с основанием?
   A. Окисление
   B. Восстановление
   C. Нейтрализация
   D. Разложение
   E. Соединение
5. (1 б) Какова молярная масса карбоната кальция $CaCO_3$?
   A. 75 г моль$^{-1}$
   B. 80 г моль$^{-1}$
   C. 96 г моль$^{-1}$
   D. 100 г моль$^{-1}$
   E. 110 г моль$^{-1}$
6. (1 б) В каком из следующих предложений может идти речь об азоте как о простом веществе?
   A. Азот и кислород – основные компоненты воздуха
   B. Углерод, водород, кислород и азот – самые распространенные элементы в теле человека
   C. Нитрат калия состоит из азота, калия и кислорода
   D. Растения получают азот из почвы процессе фиксации
   E. Массовая доля азота в нитриде бора составляет 56.44%

7. (1 б) Какова масса 11.2 л O_2 при (н.у.)?
   A. 32 г
   B. 16 г
   C. 8 г
   D. 12 г
   E. 24 г

8. (1 б) Сколько молей содержится в 80 г Ca?
   A. 1 моль
   B. 2 моль
   C. 3 моль
   D. 4 моль
   E. 5 моль

9. (1 б) Какой из ниже приведенных веществ является основанием?
   A. Fe
   B. HNO_3
   C. NaOH
   D. Al_2O_3
   E. Cl_2

10. (1 б) Какой из следующих элементов является строительным материалом для костей и зубов?
   A. Калий
   B. Кальций
   C. Магний
   D. Железо
   E. Медь

11. (1 б) Что является вторым продуктом реакции фотосинтеза после кислорода?
   A. Глюкоза
   B. Углекислый газ
   C. Вода
   D. Уксусная кислота
   E. Растительное масло

12. (1 б) Какой оксид образуется на практике при контакте железа с кислородом?
   A. FeO
   B. Fe_2O_3
   C. Fe_3O_4
   D. FeO_2
   E. Железо не реагирует с кислородом

13. (1 б) Какой газ образуется на аноде при электролизе фторида натрия
    A. H_2
    B. O_2
    C. F_2
    D. HF
    E. H_2O
14. (1 б) Что такое плазма как агрегатное состояние вещества? Это …
    A. Газ, частицы которого потеряли или приобрели электроны
    B. Смесь жидкости и газа
    C. Расплавленный металл
    D. Состояние вещества при температуре ниже нуля
    E. Очень плотное твердое вещество
15. (1 б) Как можно разделить смесь песка и поваренной соли?
    A. С помощью магнита
    B. Фильтрованием после растворения
    C. Отстаиванием
    D. Кристаллизацией
    E. Дистилляцией
16. (2 б) Какой продукт и сколько образуется в реакции 2.4 моль KOH и 1.2 моль H_3PO_4?
    A. 1.2 моль KH_2PO_4
    B. 2.4 моль KH_2PO_4
    C. 1.2 моль K_2HPO_4
    D. 2.4 моль K_2HPO_4
    E. 0.8 моль K_3PO4
17. (2 б) Почему нельзя разделить смесь соли и сахара с помощью фильтрования? Потому что …
    A. Сахар прилипает к фильтру
    B. Соль тяжелее сахара
    C. Фильтр пропускает только воздух
    D. И соль, и сахар растворяются в воде
    E. Фильтр работает только с магнитными веществами
18. (2 б) Какая масса серы содержится в 3.2 г сероводорода?
    A. 1.6 г
    B. 2.4 г
    C. 3.0 г
    D. 2.8 г
    E. 1.2 г
19. (2 б) Какая масса воды образуется при полном сгорании 4 г водорода?

A. 9 г
B. 18 г
C. 36 г
D. 72 г
E. 27 г

20. (2 б) Рассчитайте массовую долю кислорода как элемента в молекуле воды.
A. 11.19%
B. 88.89%
C. 94.07%
D. 85.85%
E. 16.00%

21. (2 б) Сколько моль азота как элемента содержится в смеси 17 г аммиака и 82 г нитрата кальция?
A. 2 моль
B. 3 моль
C. 1.5 моль
D. 5 моль
E. 4.5 моль

22. (2 б) Катион какого из следующих изотопов называют “протоном”?
A. ^{1}H
B. ^{2}D
C. ^{3}T
D. ^{3}He
E. ^{4}He

23. (2 б) В какой из реакций соляной кислоты со следующими реакциями газ не выделяется?
A. Карбонат кальция
B. Пищевая сода
C. Гидроксид натрия
D. Металлическое железо
E. Сахар

24. (2 б) Какова массовая доля магния в молекуле $MgSO_4$?
A. 18 %
B. 19 %
C. 20%
D. 21%
E. 22%

25. (2 б) В какой массе воды содержится столько же молекул воды, сколько молекул содержится в 7.87 г SO_2?

A. 1.22 г
B. 3.1 г
C. 2.5 г
D. 2.21 г
E. 4.42 г

26. (3 б) Эквимолярная смесь газов CO_2 и X имеют относительную плотность по воздуху равную 1.98. Определите неизвестного газа X.

A. PH_3
B. NO_2
C. Cl_2
D. Br_2
E. SO_2

27. (3 б) Смесь объемом 10 л при н.у. состоит из азота и углекислого газа. После пропускания смеси через раствор каустической соды, объем газа уменьшился на 4 л. Масса исходной смеси составила 18,8 г. Определите массовую долю азота в исходной смеси.

A. 33%
B. 44%
C. 50%
D. 56%
E. 66%

28. (3 б) Выберите вещество, в состав которого входят 20.52% K, 16.32% P, 58.95% O, 4.21% H.

A. Тригидрат дигидрофосфата калия
B. Пентагидрат дигидрофосфата калия
C. Тетрагидрат фосфата калия
D. Тригидрат гидрофосфата калия
E. Дигидрофосфат калия

29. (3 б) На титрование неизвестной одноосновной кислоты массой 0.0976 г ушло 24.59 мл раствора NaOH с концентрацией 0.1089 моль/л. Определите формулу неизвестной кислоты.

A. CH_3COOH
B. $(COOH)_2$ 2 H_2O
C. $HClO_4$
D. H_2SO_4
E. HCl

30. (3 б) Какое количество веществ оксида железа (III) образуется при разложении 12.1 г нитрата железа (III)?

$2Fe(NO_3)_3(тв) \rightarrow Fe_2O_3(тв) + 6NO_2(г) + O_2(г)$

A. 0.05 моль
B. 0.025 моль
C. 0.1 моль
D. 0.15 моль
E. 0.0125 моль